

Лекция 15.

© С.А. Курашова, 2015

Затухающие механические колебания

На частицу действует сила сопротивления, пропорциональная её скорости.

$$F_x = -\tau \dot{x}$$

$$m \ddot{x} = -kx - \tau \dot{x}$$

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}x - \frac{\tau}{m}\dot{x}$$

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Здесь

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{-собственная частота колебаний системы}$$

$$\beta = \frac{\tau}{2m} \quad \text{-коэффициент затухания}$$

если $\beta \ll \omega_0$,

решение будет иметь вид

$$x = x_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

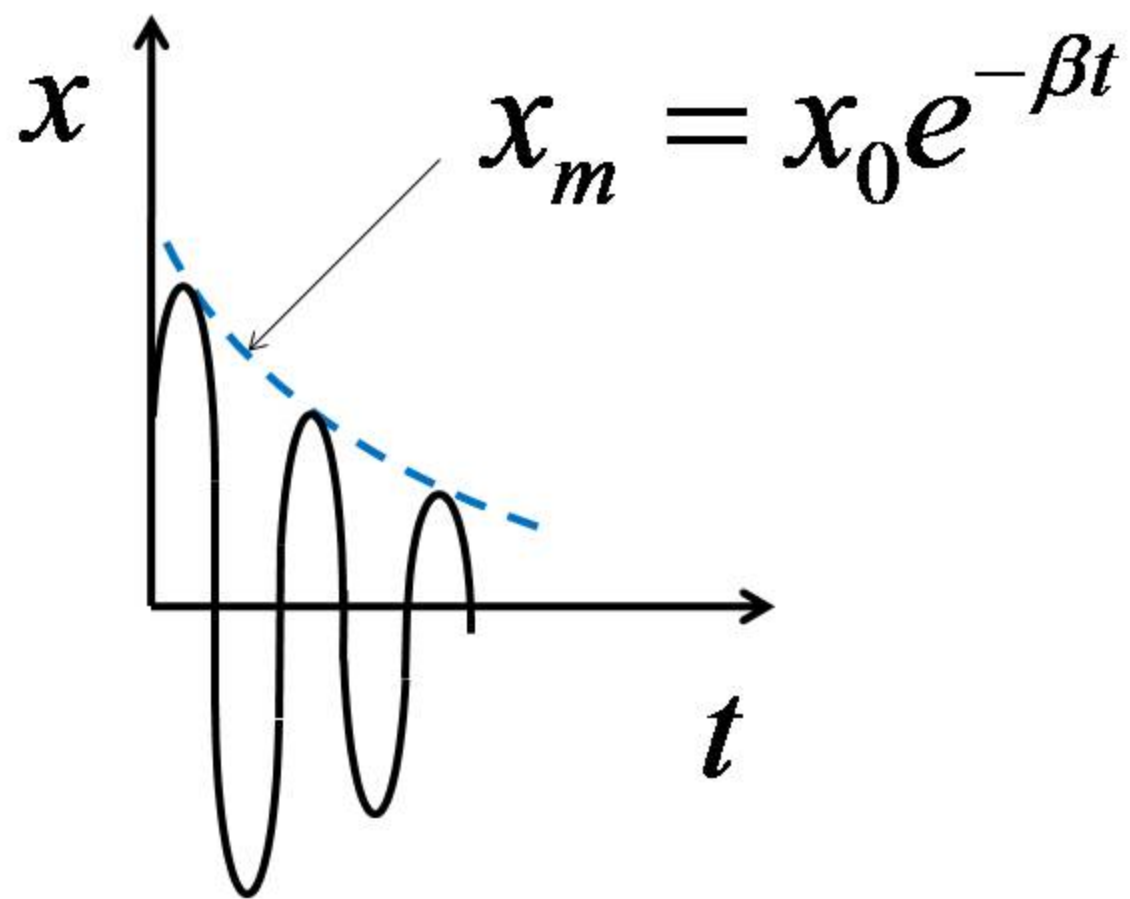
x_0 и φ_0 - определяются из
начальных условий

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2$$

- частота затухаю
щих колебаний

$$x_m = x_0 e^{-\beta t}$$

- амплитуда
затухающих колебаний



Период затухающих колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

Характеристики затухающих колебаний

Время релаксации τ - время, за которое амплитуда колебаний уменьшается в e раз.

$$e^{-\beta\tau} = e^{-1}$$

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

**Логарифмический декремент
затухания.**

$$\lambda = \ln \frac{x_m(t)}{x_m(t+T)}$$

**1) Логарифмический декремент
затухания равен**

$$\lambda = \beta T$$

Доказательство.

$$\ln \frac{x_0 e^{-\beta t}}{x_0 e^{-\beta t} e^{-\beta T}} = \beta T$$

**2) Логарифмический декремент
затухания равен**

$$\lambda = \frac{1}{N_e}$$

N_e - число колебаний за время
релаксации τ , за это время
амплитуда уменьшается в e раз.

Доказательство.

$$\lambda = \beta T = \frac{1}{\tau} T = \frac{1}{\tau / T} = \frac{1}{N_e}$$

**3) При малом затухании $\beta \ll \omega_0$
 λ характеризует относительное
уменьшение амплитуды за период.**

$$\lambda = \ln \frac{x_m(t)}{x_m(t+T)} = \ln \frac{x_2 + \delta x}{x_2} =$$
$$= \ln \left(1 + \frac{\delta x}{x_2} \right) \approx \frac{\delta x}{x}$$

$$\lambda = \frac{\delta x}{x}$$

Добротность осциллятора.

$$Q = 2\pi \frac{x_m^2(t)}{x_m^2(t) - x_m^2(t+T)}$$

$x_m^2(t)$ - пропорционален энергии,
запасённой в контуре.

$$x_m^2(t) - x_m^2(t+T)$$

- пропорциональна убыли энергии за
период

Таким образом, добротность пропорциональна отношению энергии, запасённой в контуре к потерям энергии за период.

При малом затухании.

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e$$

Доказательство

$$\begin{aligned} Q &= 2\pi \frac{x_m^2(t)}{x_m^2(t) - x_m^2(t+T)} \\ &= \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T}} = \frac{\pi}{\lambda} \end{aligned}$$

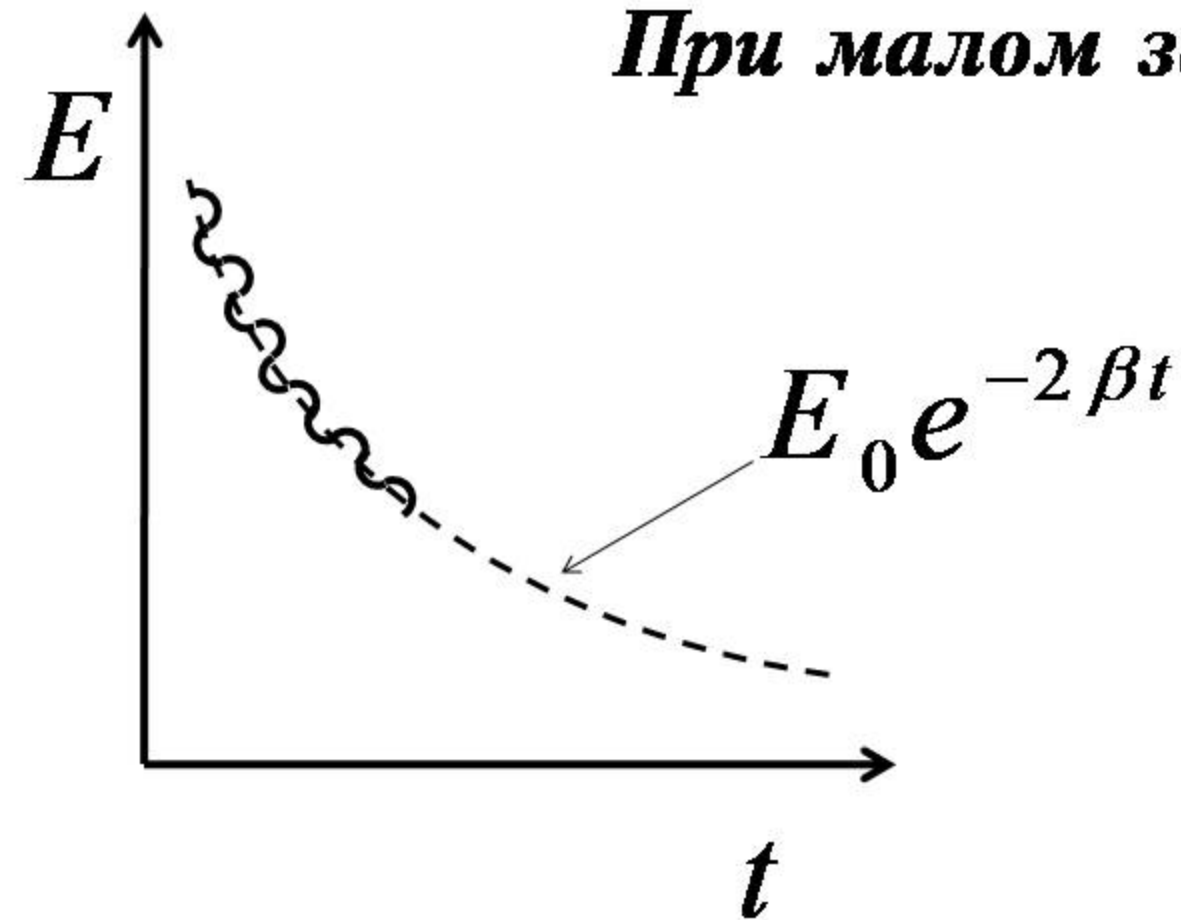
Энергия затухающих колебаний.

$$E = \frac{kx^2}{2} + \frac{m\dot{x}^2}{2}$$

$$x = x_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\begin{aligned} \dot{x} = & -x_0 \omega e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi_0) - \\ & -x_0 \beta e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0) \end{aligned}$$

При малом затухании



Уменьшение энергии колебаний обусловлено работой силы сопротивления. Мощность этой силы равна

$$-F_{\text{сопр}}v = -\tau \dot{x}^2$$

$$\frac{dE}{dt} = -\tau \dot{x}^2$$

При малом затухании

$$E = E_0 e^{-2\beta t}$$

Тогда убыль энергии в единицу времени

$$-\frac{dE}{dt} = 2\beta E$$

Следовательно, относительная убыль энергии за период

$$\frac{\delta E}{E} = 2\beta T = 2\lambda = \frac{2\pi}{Q}$$

Если затухание велико $\beta \gg \omega_0$,

решением дифференциального
уравнения движения системы

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

будет
функция $x = C_1 e^{-\alpha_1 t} + C_2 e^{-\alpha_2 t}$

Где C_1 и C_2 -постоянные, зависящие от
начальных условий

Если в начальный момент времени

$$x = x_0, \quad v = v_0$$

$$C_1 = - \frac{\alpha_2 x_0 + v_0}{\alpha_1 - \alpha_2}$$

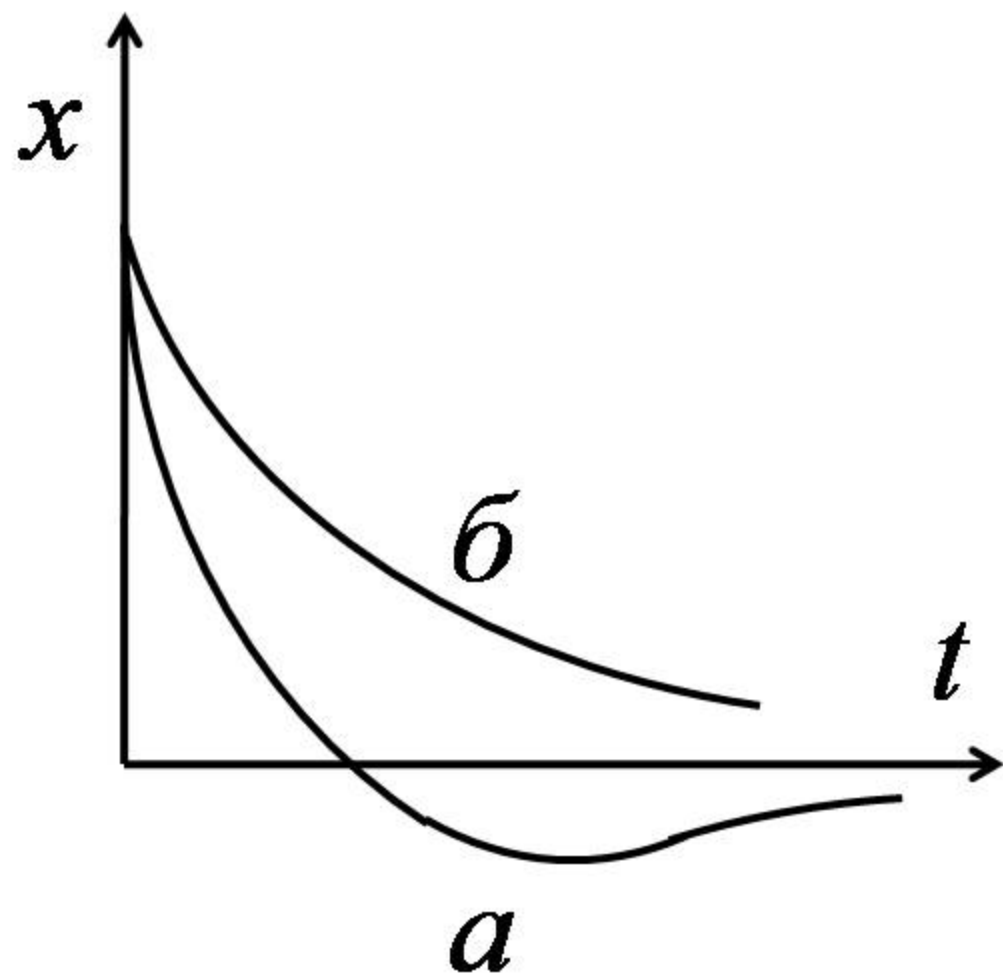
$$C_2 = - \frac{\alpha_1 x_0 + v_0}{\alpha_1 - \alpha_2}$$

***Движение системы будет
апериодическим***

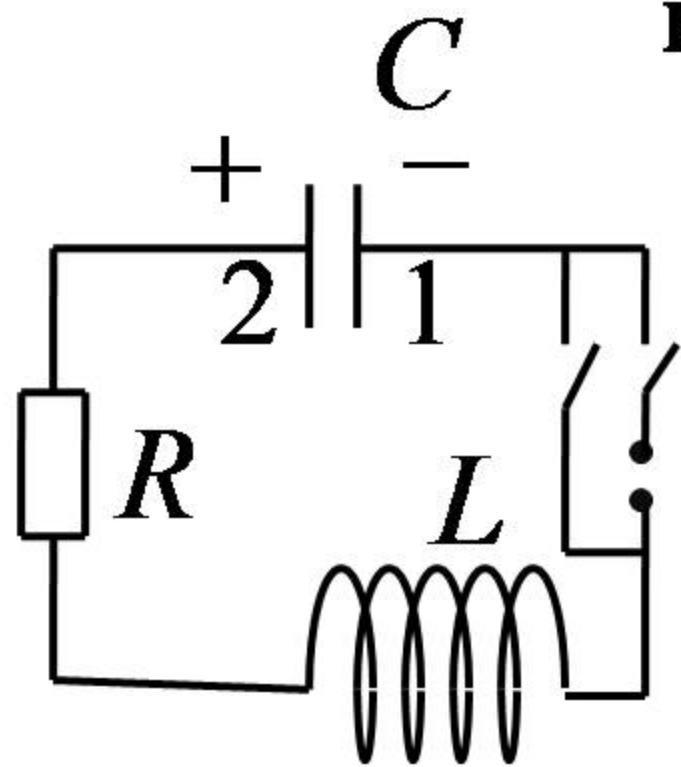
Если x_0 и v_0 противоположны по знаку и

$$|v_0| > \alpha_1 |x_0|$$

***Движение будет осуществляться по
типу а. В остальных случаях движение
будет осуществляться по типу б.***



Затухающие электромагнитные колебания



По закону Ома для неоднородного участка цепи

$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + E_{si}$$

$$E_{si} = -L \frac{dI}{dt} \quad \varphi_2 - \varphi_1 = q/C$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{R}{L} = 2\beta$$

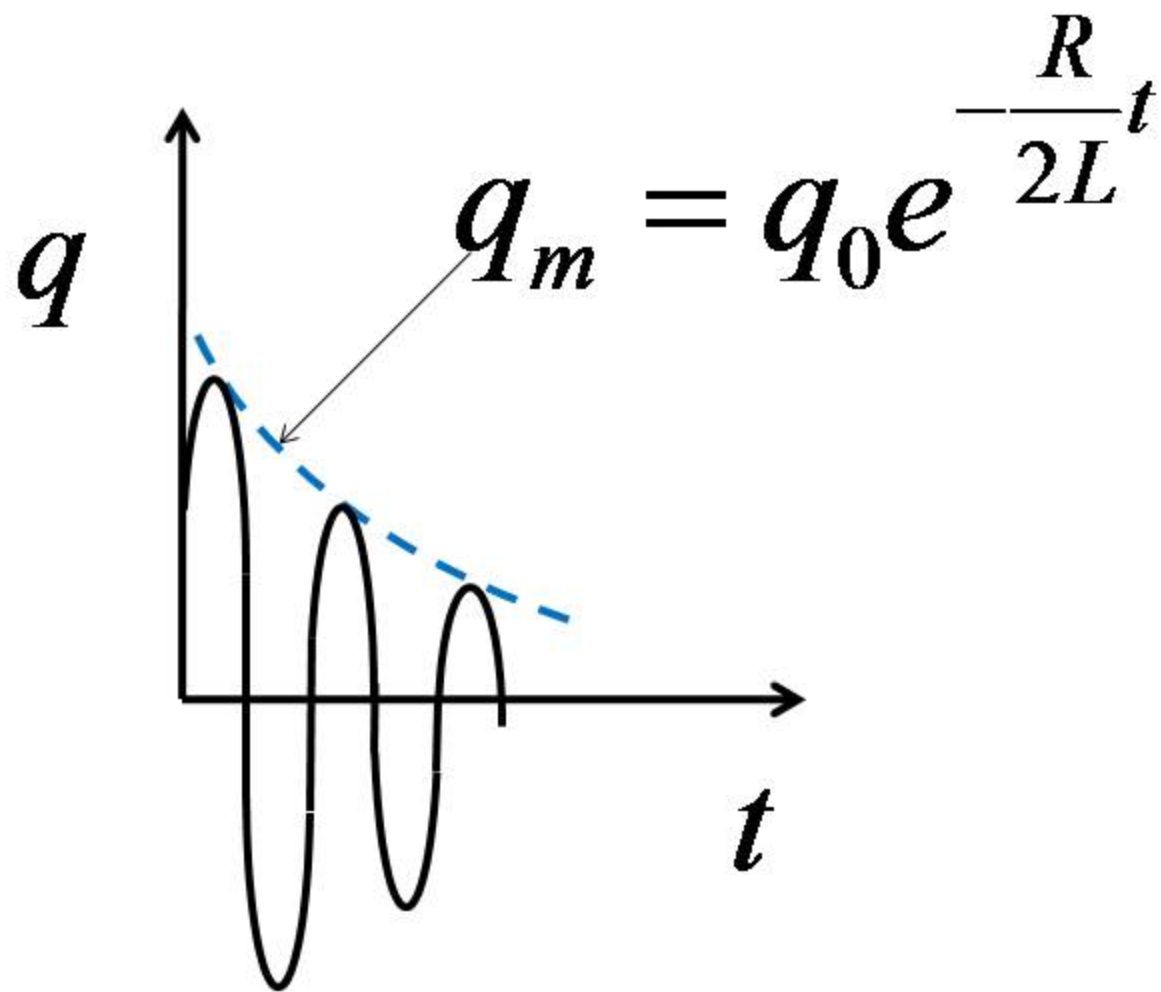
если $\beta \ll \omega_0 \quad \frac{R}{2L} \ll \frac{1}{\sqrt{LC}},$

решение будет иметь вид

$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$q = q_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

q_0 и φ_0 - определяются из начальных условий



частота затухающих колебаний

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}$$

амплитуда затухающих колебаний

$$q_m = q_0 e^{-\beta t}$$

$$q_m = q_0 e^{-\frac{R}{2L}t}$$

Период затухающих колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

***Видно, что при критическом
сопротивлении период обращается в
бесконечность***

$$R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Характеристики затухающих колебаний

Время релаксации τ - время, за которое амплитуда колебаний уменьшается в e раз.

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R}$$

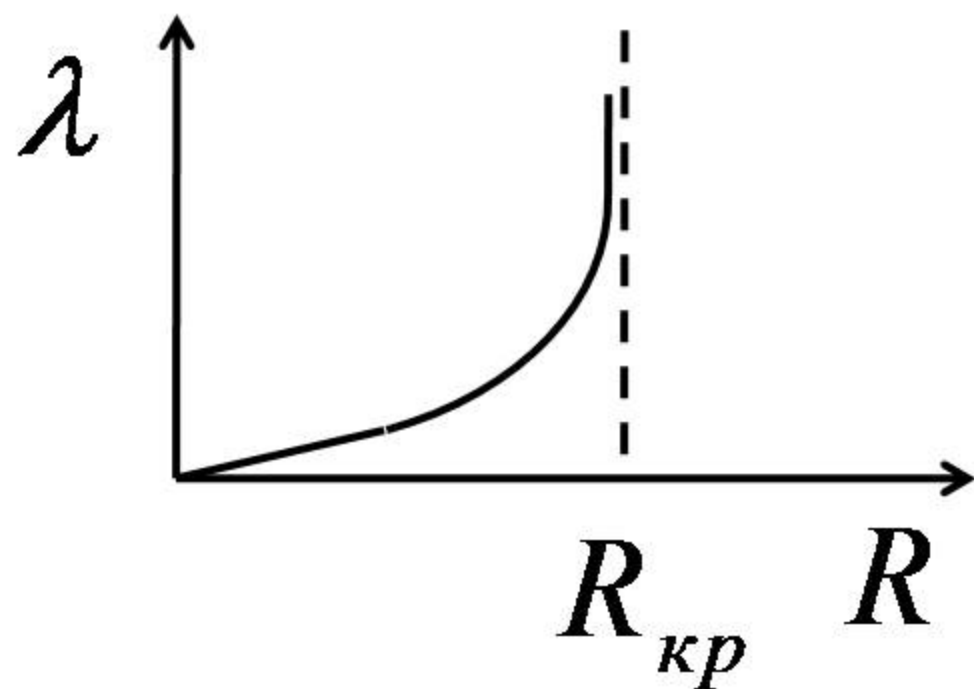
Логарифмический декремент затухания.

$$\lambda = \ln \frac{q_m(t)}{q_m(t+T)}$$

$$\lambda = \beta T$$

$$\lambda = \frac{R}{L} \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

Видно, что при критическом сопротивлении логарифмический декремент обращается в бесконечность



Добротность контура.

$$Q = 2\pi \frac{q_m^2(t)}{q_m^2(t) - q_m^2(t+T)}$$

Пропорциональна отношению энергии, запасённой в контуре к потерям энергии за период.

Получим формулу для добротности.

При очень малом затухании.

$$\frac{R}{2L} \ll \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} \quad \lambda = \frac{R}{L} \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Если затухание не столь мало.

$$Q = 2\pi \frac{q_m^2(t)}{q_m^2(t) - q_m^2(t+T)}$$

$$q(t+T) = q(t)e^{-\frac{R}{2L}T} \qquad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

$$Q = 2\pi \frac{1}{1 - \exp\left(\frac{-2\pi R}{\sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{4}}}\right)}$$

$$Q = 2\pi \frac{1}{1 - e^{-2\beta T}} = 2\pi \frac{1}{1 - e^{-2\lambda}}$$

Это объясняет ход графика в лабораторной работе

Вынужденные механические колебания.

На систему действует внешняя сила, изменяющаяся по гармоническому закону.

$$F_x = F_m \cos \omega t$$

$$m\ddot{x} = -kx - \tau \dot{x} + F_m \cos \omega t$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_m \cos \omega t \quad (1)$$

Здесь введены обозначения:

$$\beta = \frac{\tau}{2m} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_m = \frac{F_m}{m}$$

Решение

$$x = x_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi) + x_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

Общее решение однородного уравнения (затухает со временем).

Частное решение неоднородного уравнения (останется).

Таким образом, после установления колебаний зависимость смещения от времени будет определяться уравнением.

$$x = x_0 \cos(\omega t - \varphi) \quad (2)$$

Обратите внимание, частота установившихся колебаний равна частоте вынуждающей силы.

Смещение отстаёт по фазе от вынуждающей силы.

Определяем x_0 и φ_0

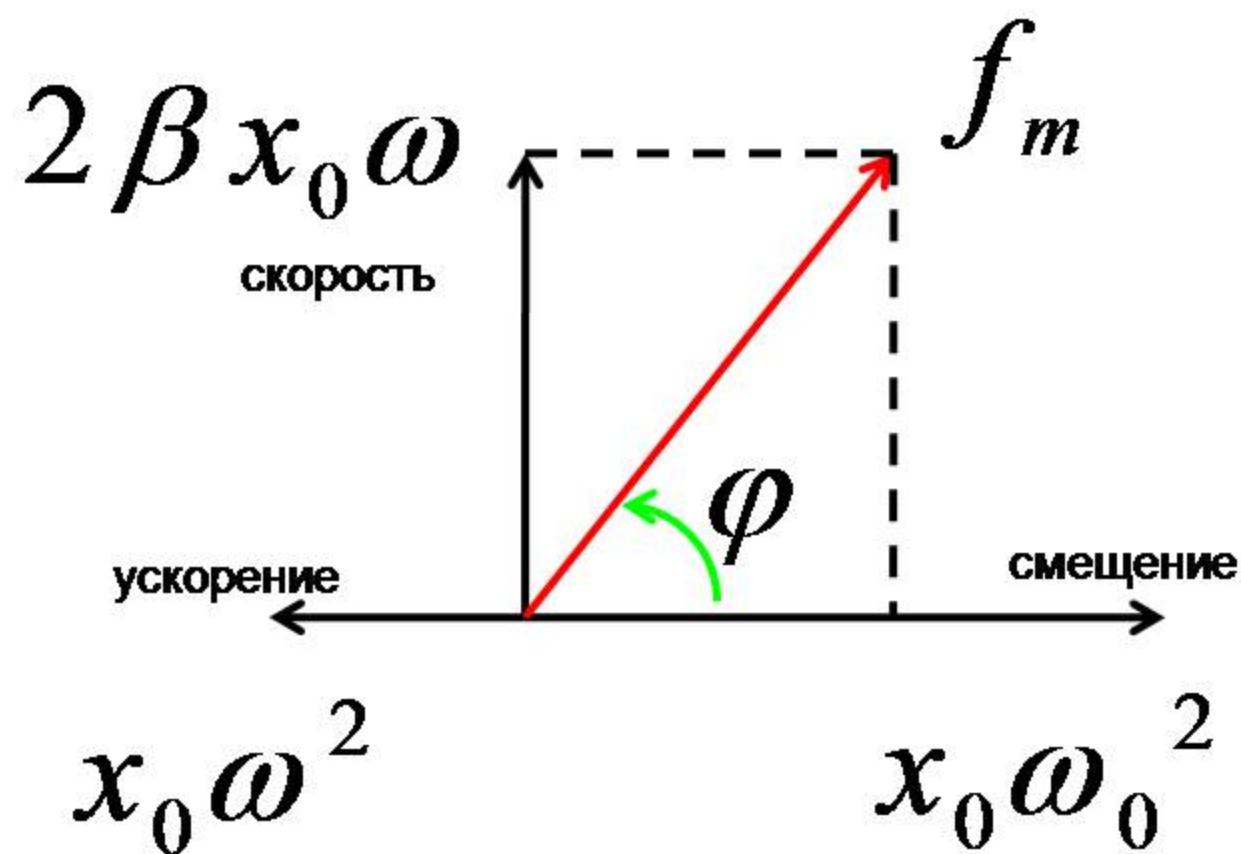
$$\begin{aligned}\dot{x} &= -x_0\omega \text{Sin}(\omega t - \varphi) = \\ &= x_0\omega \text{Cos}\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -x_0\omega^2 \text{Cos}(\omega t - \varphi) = \\ &= x_0\omega^2 \text{Cos}(\omega t - \varphi + \pi) \quad (4)\end{aligned}$$

Подставим (2), (3), (4) в (1).

$$\begin{aligned} & x_0 \omega^2 \cos(\omega t - \varphi + \pi) + \\ & + 2\beta x_0 \omega \cos\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \\ & + \omega_0^2 x_0 \cos(\omega t - \varphi) = f_m \cos \omega t \end{aligned}$$

Решение будем искать с помощью векторной диаграммы



$$f_m^2 = x_0^2 \left(\omega_0^2 - \omega^2 \right)^2 + 4 \beta^2 \omega^2 x_0^2$$

$$x_0 = \frac{f_m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2 \right)^2 + 4 \beta^2 \omega^2}}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2 \beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Резонанс.

Выясним, при какой частоте внешней силы ω амплитуда x_0 максимальна.

$$x_0 = \frac{f_m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

Приравняем производную знаменателя к нулю.

$$\omega_{рез} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

Амплитуда при резонансе.

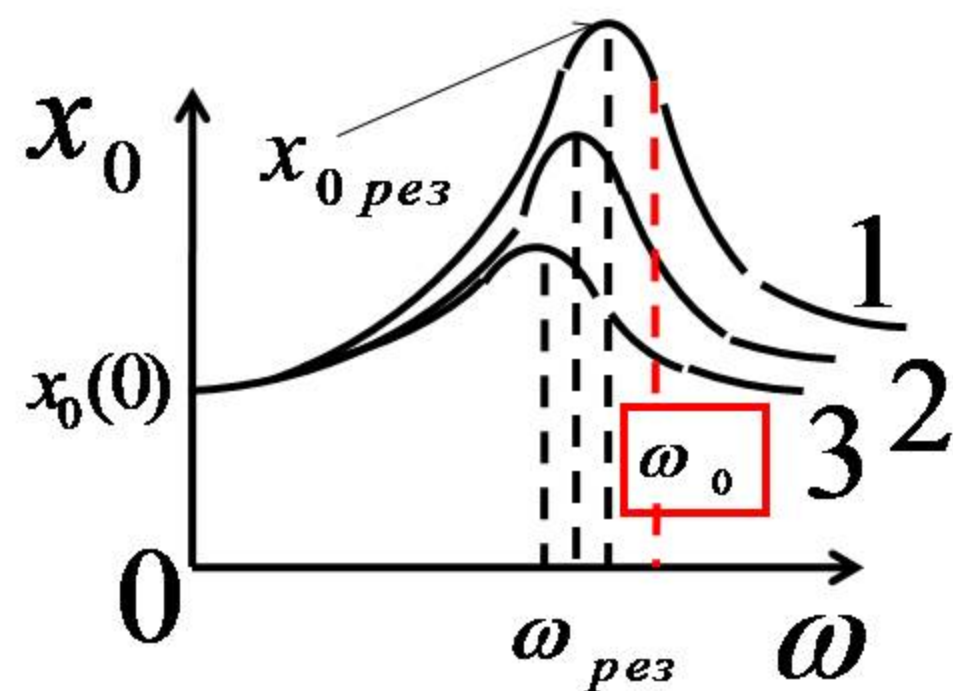
$$x_{0\text{рез}} = \frac{f_m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{f_m}{2\beta\omega_0}$$

***Амплитуда при частоте
вынуждающей силы равной нулю.***

$$x_0(\omega = 0) = \frac{f_m}{\omega_0^2}$$

**Отношение этих амплитуд
характеризует остроту резонанса.**

$$\frac{x_{0\text{рез}}}{x_0(0)} = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{2\pi}{T 2\beta} = \frac{\pi}{\lambda} = Q$$



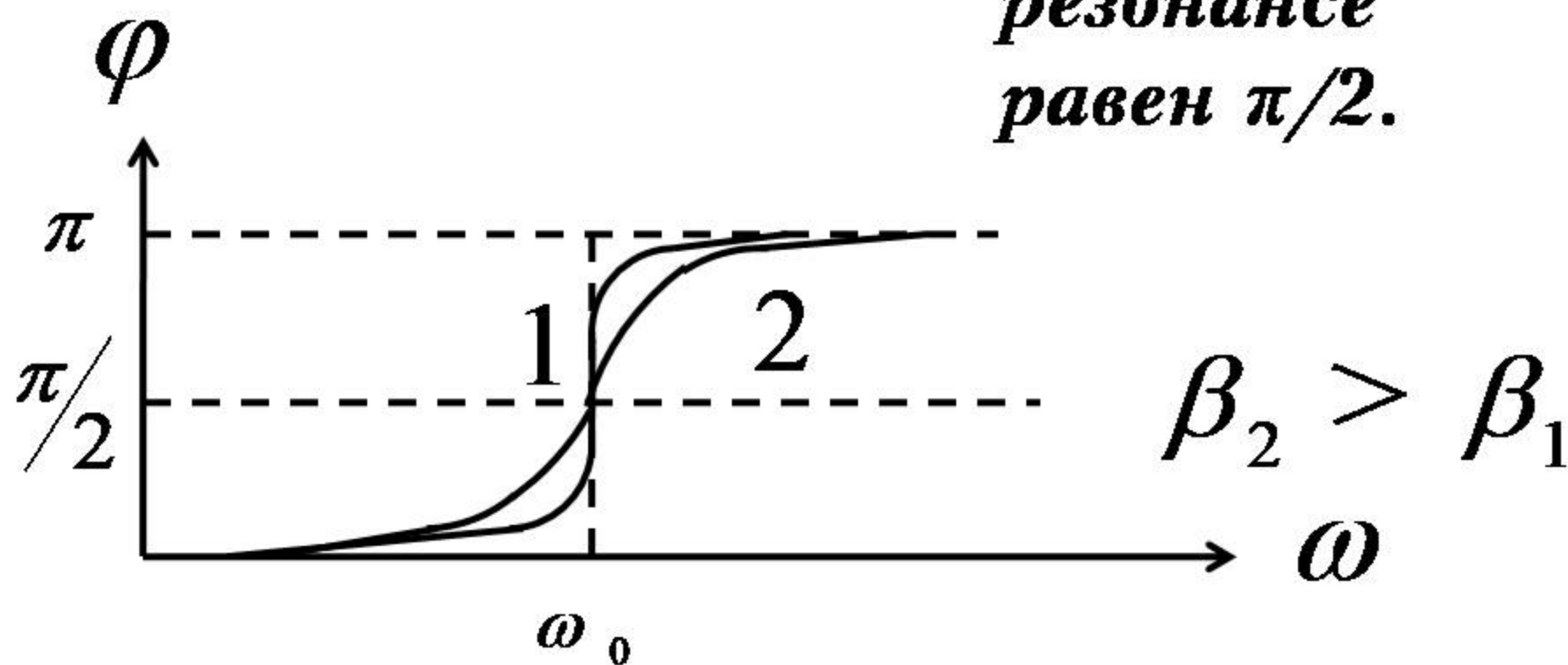
$$\beta_3 > \beta_2 > \beta_1$$

**Чем меньше
коэффициент
затухания, тем
острее резонанс.**

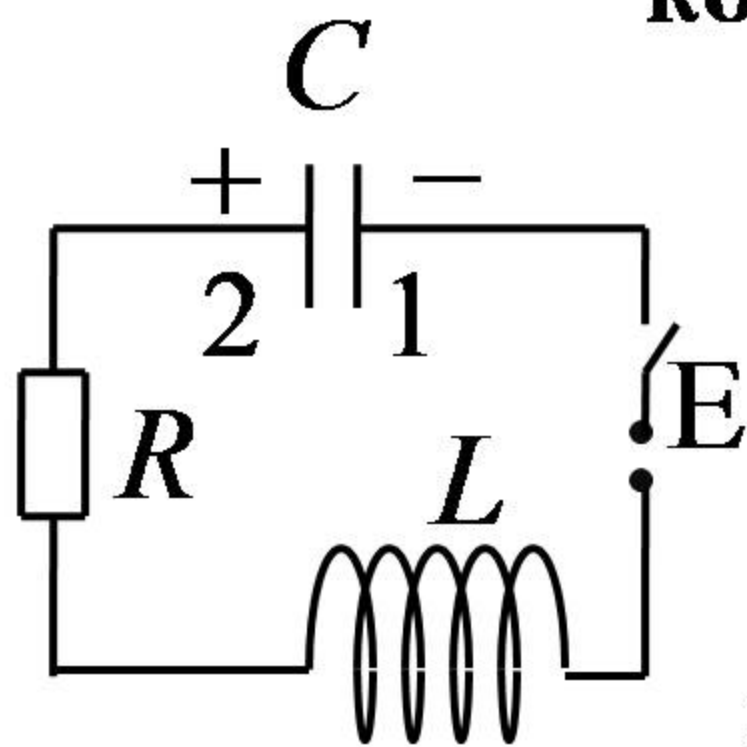
**Смещение отстаёт по фазе от
вынуждающей силы на φ .**

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2 \beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

**При слабом
затухании
 $\omega_{\text{рез}} = \omega_0$, φ при
резонансе
равен $\pi/2$.**



Вынужденные электромагнитные колебания.



$$E = E_0 \cos \omega t$$

По закону Ома для неоднородного участка цепи

$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + E_{si} + E$$

$$E_{si} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = q/C$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = \frac{E_0}{L} \cos \omega t \quad (1)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{- собственная частота контура}$$

$$\beta = \frac{R}{2L} \quad \text{- коэффициент затухания}$$

Общее решение однородного уравнения затухает, частное решение неоднородного уравнения остаётся. Докажем, что установившиеся колебания будут определяться уравнением

$$q = q_0 \cos(\omega t - \psi) \quad (2)$$

q_0 - амплитуда колебаний заряда на конденсаторе

ψ - разность фаз между колебаниями заряда и внешней ЭДС

Получим сначала выражение для тока

$$I = -\omega q_0 \sin(\omega t - \psi) = \\ = I_0 \cos\left(\omega t - \psi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3)$$

$$\varphi = \psi - \frac{\pi}{2}$$


Сдвиг фаз между током и напряжением

Уравнение (1) можно представить в виде $U_L + U_R + U_C = E_0 \cos \omega t$

$$U_R = RI_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

$$U_C = \frac{q_0}{C} \cos(\omega t - \psi) =$$

$$= \frac{I_0}{\omega C} \cos\left(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}
 U_L &= L \frac{dI}{dt} = \\
 &= -\omega L I_0 \sin(\omega t - \varphi) = \\
 &= \omega L I_0 \cos\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

U_R - изменяется в фазе с внешней ЭДС

U_C - отстает по фазе от внешней ЭДС на $\pi/2$

U_L - опережает по фазе внешнюю ЭДС на $\pi/2$

Полное сопротивление цепи

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{- ёмкостное
сопротивление цепи}$$

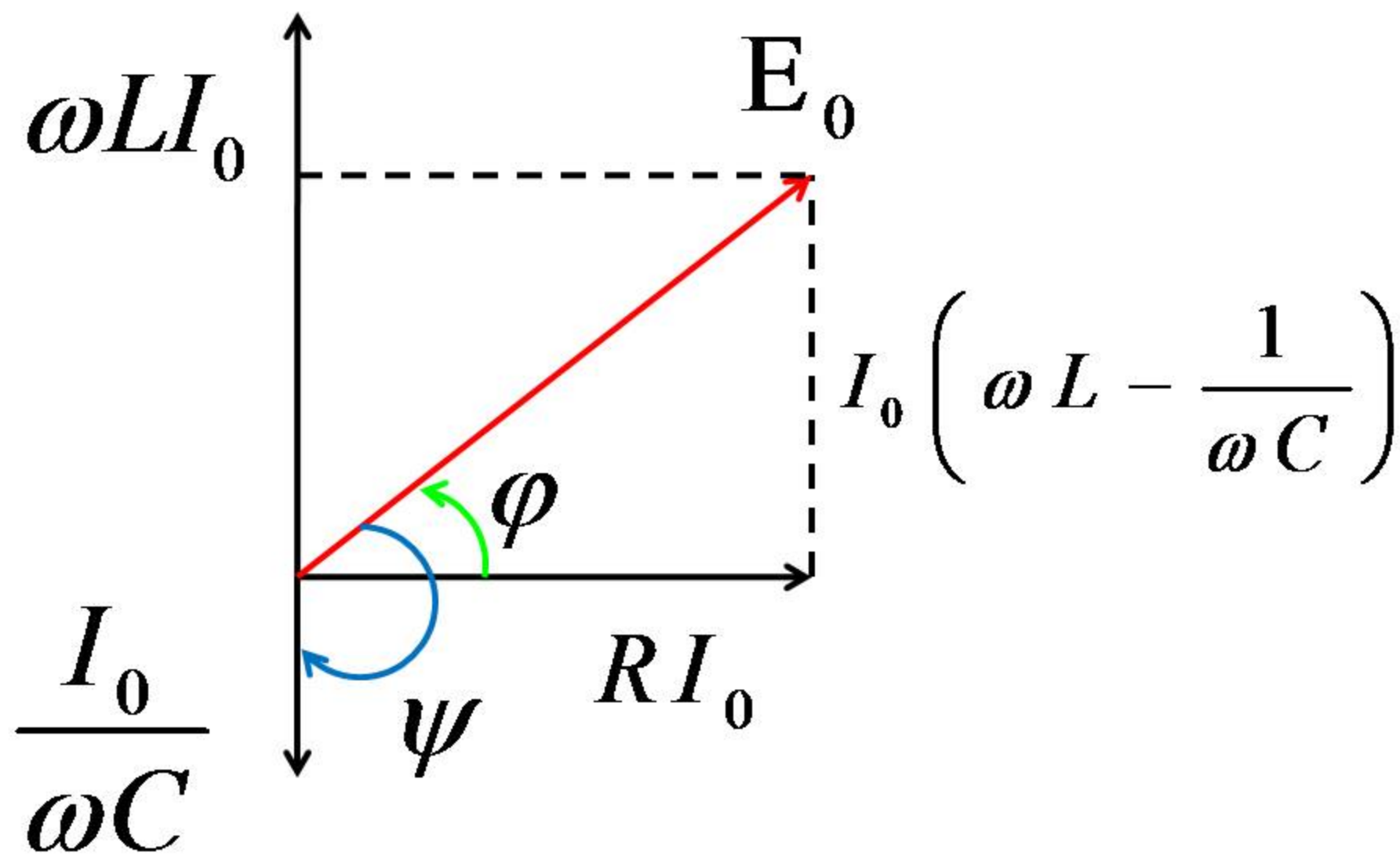
$$X_L = \omega L \quad \text{- индуктивное
сопротивление цепи}$$

$$X = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad \text{- реактивное
сопротивление
цепи}$$

R - активное сопротивление цепи

Полное сопротивление цепи - импеданс

$$X = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$



$$I_0 = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (4)$$

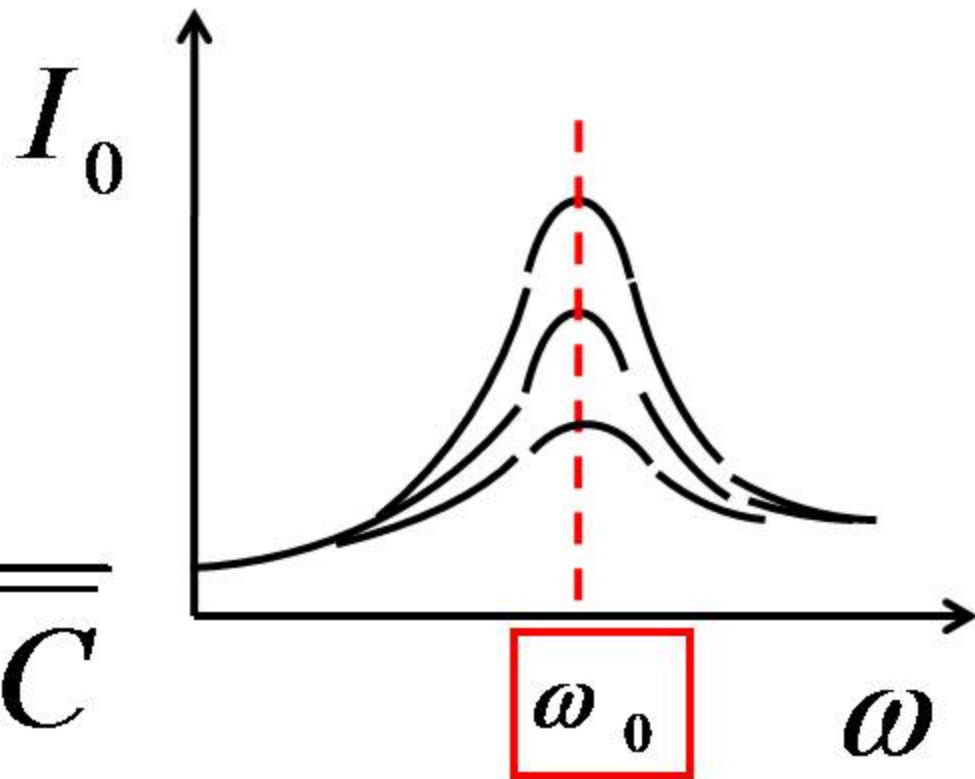
$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad (5)$$

Резонансные кривые для тока.

Знаменатель (4) минимален, при

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega_{I_{рез}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



Резонансная частота для тока не зависит от коэффициента затухания

Резонансные кривые для заряда конденсатора.

$$\begin{aligned} q_0 &= \frac{I_0}{\omega} = \frac{E_0}{\omega \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \\ &= \frac{E_0 / L}{\sqrt{\frac{R^2 \omega^2}{L^2} + \omega^4 - \frac{2\omega^2}{CL} + \frac{\omega^2}{C^2 L^2}}} \end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\beta = \frac{R}{2L}$$

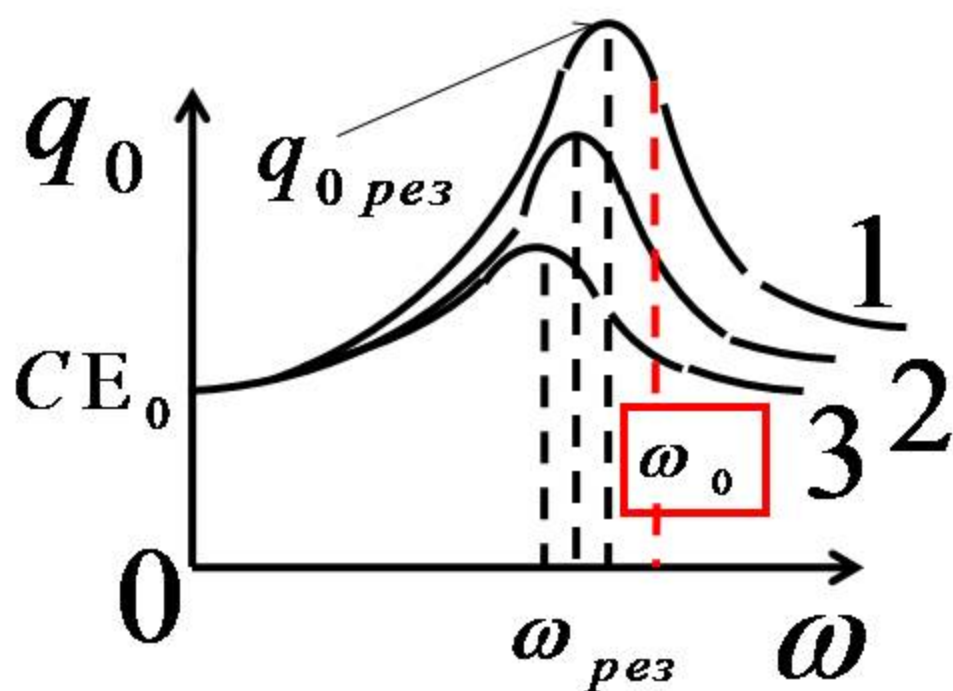
$$q_0 = \frac{E_0 / L}{\sqrt{4\beta^2 \omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}} \quad (6)$$

**Приравняем производную знаменателя
(6) к нулю и найдём резонансную
частоту**

$$\omega_{q \text{ рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

Резонансная частота для заряда конденсатора меньше собственной частоты контура и зависит от коэффициента затухания.

$$\beta_3 > \beta_2 > \beta_1$$



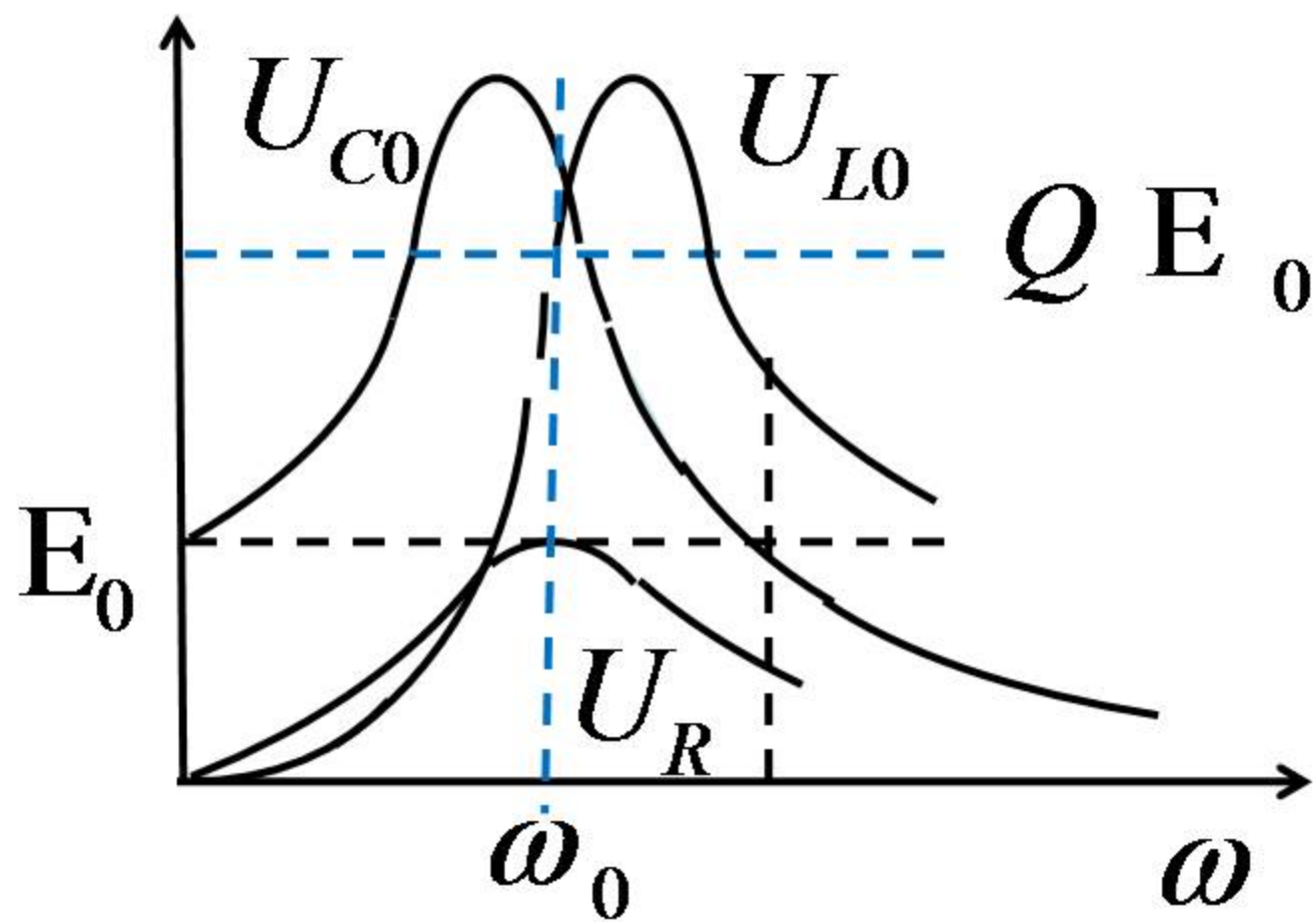
Чем меньше коэффициент затухания, тем острее резонанс.

Резонансные частоты.

$$\omega_{I\text{ рез}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_{q\text{ рез}} = \omega_0 \sqrt{1 - 2(\beta / \omega_0)^2}$$

$$\omega_{L\text{ рез}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 + 2(\beta / \omega_0)^2}}$$



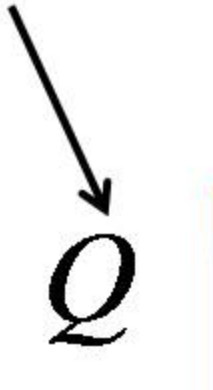
При слабом затухании.

$$\beta \ll \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$U_{C_{рез}} = \frac{I_0}{\omega_0 C} = \frac{E_0}{\omega_0 C R}$$

$$\frac{U_{C_{рез}}}{E_0} = \frac{\sqrt{LC}}{CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q$$

добротность



Таким образом, при слабом затухании добротность контура показывает во сколько раз максимальное значение амплитуды напряжения на конденсаторе (и на индуктивности) превышает амплитуду внешней ЭДС.

Волны.

Упругие или механические волны-механические возмущения (деформации), распространяющиеся в упругой среде.

Распространение волн не связано с переносом вещества.

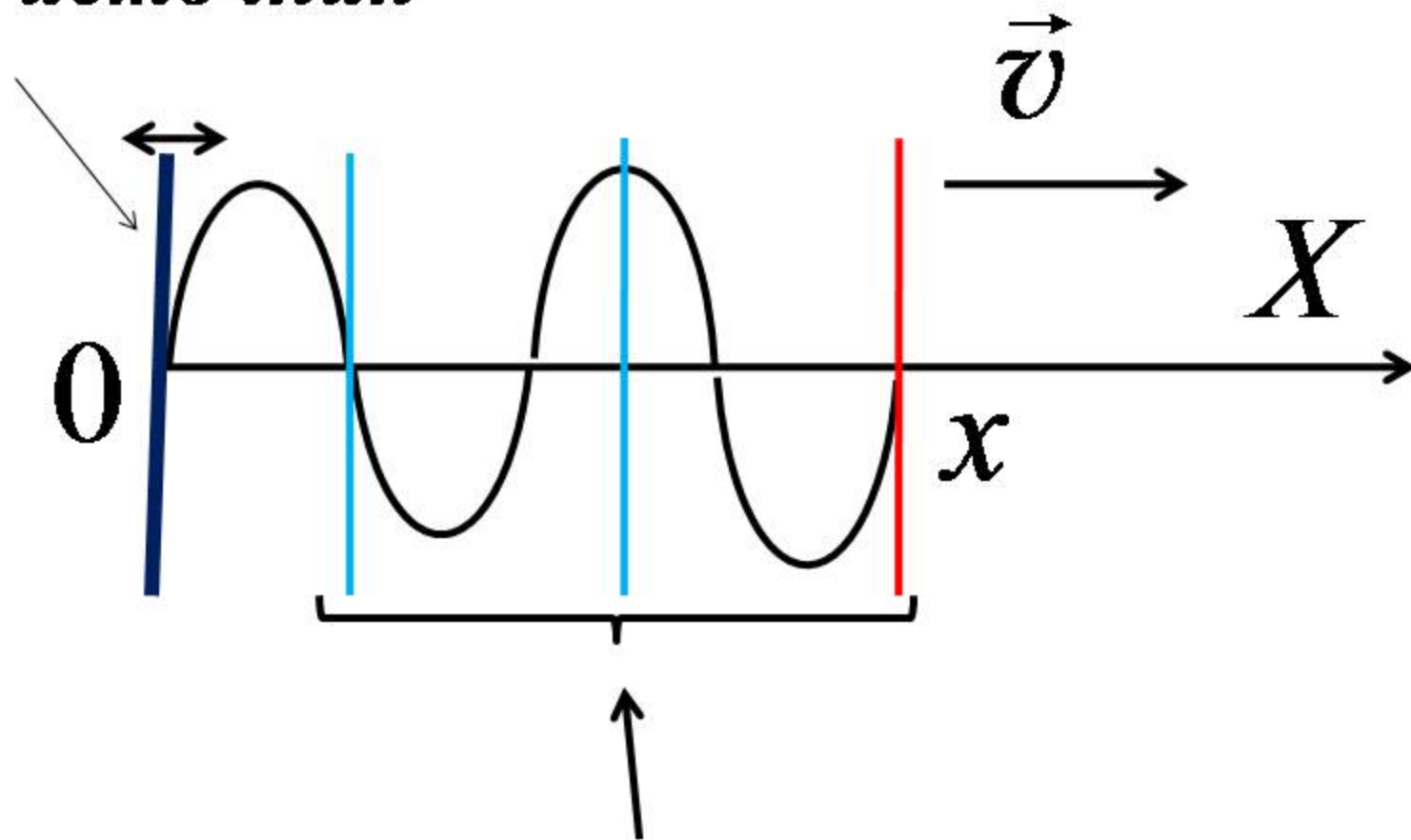
Упругая волна называется поперечной, если частицы колеблются в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения волны. Упругая волна называется продольной, если частицы колеблются в направлении распространения волны.

Бегущими называют волны, которые в отличие от стоячих волн, переносят энергию в пространстве.

Волновой поверхностью называют геометрическое место точек, в которых фаза колебаний имеет одно и то же значение. Волна называется плоской, если её волновые поверхности – система параллельных плоскостей. Волна называется сферической, если её волновые поверхности – система концентрических сфер.

Плоская волна.

источник



волновые поверхности

Уравнение плоской синусоидальной волны.

Смещение в точке с координатой x

$$S = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) + \varphi_0 \right] =$$
$$= A \cos \left[\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{vT} x + \varphi_0 \right]$$

Фаза плоской волны 

Длиной волны называется расстояние, на которое плоская волна распространяется за период. Длина волны равна расстоянию между двумя ближайшими точками среды, в которых разность фаз колебаний равна 2π .

$$\lambda = v T$$

Волновое число.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{vT} = \frac{\omega}{v}$$

Уравнение плоской синусоидальной волны можно представить в виде.

$$S = A \cos \left[\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{vT} x + \varphi_0 \right]$$

$$S = A \cos (\omega t - kx + \varphi_0)$$

Волновой вектор.

Волновым вектором k называется вектор по модулю равный волновому числу и направленный в направлении распространения волны.

Уравнение плоской синусоидальной волны можно представить в виде.

$$S = A \cos \left(\omega t - \vec{k} \vec{r} + \varphi_0 \right)$$

Здесь.

$\vec{r}$ - радиус-вектор точки

φ_0 - начальная фаза колебаний в точке,
где $r=0$ (в начале координат)

ω -циклическая (круговая) частота
волны

**Основываясь на формуле Эйлера,
уравнение плоской волны можно
записать в экспоненциальной форме.
Это удобно для дифференцирования.**

$$\tilde{S} = A e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0)}$$

**В качестве S нужно брать
действительную часть этого
выражения.**

$$S = \operatorname{Re} \tilde{S}$$

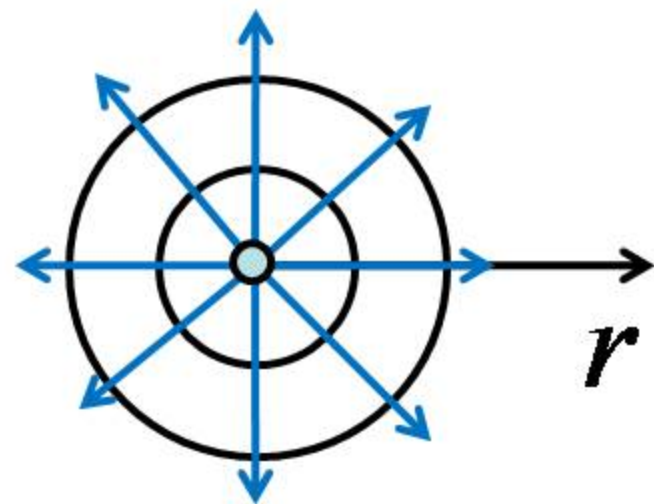
Уравнение сферической синусоидальной волны.

$$S = \frac{a_0}{r} \cos \left(\omega t - \vec{k} \vec{r} + \varphi_0 \right)$$

$$A = \frac{a_0}{r}$$

- амплитуда сферической
волны

Амплитуда сферической волны убывает с расстоянием, так как по закону сохранения энергии энергия, переносимая волной через любую из concentрических сфер с центром в источнике, должна быть одинакова.



$$\frac{A_1^2}{4\pi r_1^2} = \frac{A_2^2}{4\pi r_2^2}$$

**Экспоненциальная форма записи
уравнения синусоидальной сферической
волны.**

$$S = \frac{a_0}{r} e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0)}$$

Волновое уравнение.

**Заметим, что функция S ,
описывающая синусоидальную волну в
однородной изотропной среде,
удовлетворяет уравнениям**

$$\Delta S = -k^2 S \qquad \frac{\partial^2 S}{\partial t^2} = -\omega^2 S$$

**Ранее мы ввели
волновое число**

$$k = \frac{\omega}{v}$$

Распространение волн в однородной изотропной среде описывается волновым уравнением.

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 S}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 S}{\partial t^2}$$

$$\Delta S = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 S}{\partial t^2}$$

Фазовая скорость.

Скорость распространения синусоидальной волны называется фазовой скоростью. Она равна скорости перемещения в пространстве точек поверхности, соответствующей любому фиксированному значению фазы синусоидальной волны.

*Например, в случае плоской
синусоидальной волны*

$$S = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$\omega t - kx + \varphi_0 = \text{const}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = v$$

***В случае сферической
синусоидальной волны.***

$$S = \frac{a_0}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$$

$$\omega t - kr + \varphi_0 = \text{const}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\omega}{k} = v$$

Электромагнитные волны.

1) Запишем теорему о циркуляции напряжённости электрического поля

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} dS$$

В дифференциальной форме

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Умножим векторно на оператор набла.

$$\nabla \times \underbrace{\nabla \times \vec{E}}_{rot \vec{E}} = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Воспользуемся тем, что

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla \left(\underbrace{\nabla \vec{E}}_{\substack{\text{в вакууме} \\ div \vec{E} = 0}} \right) - \underbrace{\nabla^2 \vec{E}}_{\Delta \vec{E}}$$

Получим

$$\Delta \vec{E} = \nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

2) Запишем теорему о циркуляции напряжённости магнитного поля в среде, где нет токов проводимости

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} dS$$

В дифференциальной форме

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Перейдём к $\vec{B}$ и $\vec{E}$

$$\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2)$$

Из (1) и (2) получим волновое уравнение

$$\Delta \vec{E} = \nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (3)$$

Волновое уравнение для вектора напряжённости электрического поля

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (3)$$

Для вектора напряжённости магнитного поля.

$$\Delta \vec{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (4)$$

Таким образом, переменное электромагнитное поле действительно распространяется в виде электромагнитных волн, скорость которых.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu}}$$

Скорость света в вакууме

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ м / с}$$